



PRIMEIRA LEI DE NEWTON (MRU)

LABORATÓRIO DE FÍSICA



Objetivo

Utilizar a análise gráfica para determinar a velocidade do objeto.

Introdução

A Primeira Lei de Newton afirma que [1, 2]:

“Um corpo permanece no seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme (MRU), a menos que seja obrigado a mudar esse estado pela atuação de uma força resultante diferente de zero.”

Essa lei está associada ao nosso dia-a-dia quando falamos de um objeto em repouso. O maior problema é quando o mesmo se encontra em MVU, cuja principal característica é a **velocidade constante**, ou seja, a aceleração nesse movimento será zero.

A equação horária do MRU é bastante simples, sendo definida a partir da equação da velocidade média, podendo ser escrita como:

$$x = x_0 + vt \tag{1}$$

Materiais

Os materiais utilizados para a realização desse experimento são:

- 1 Rampa.
- 2 Sensor fotoelétrico.
- 3 Cronômetro eletrônico.

Procedimentos

- 1 Instalar o sensor 1 na posição 20 cm e o sensor 2 na posição 30 cm, onde a $\Delta x = 10 \text{ cm} = 0,1 \text{ m}$.
- 2 Ajustar na central a seleção *Times* e o modo *Two gates*. Para iniciar e limpar a leitura, utilize a opção *Start/Stop* na central.
- 3 Lançar o carrinho, utilizando o lançador localizado na parte de traz do mesmo. Para o lançamento o carrinho deve está encostado no suporte da extremidade da rampa. O lançador deve ser ajustado na mesma posição durante todo o experimento. Depois o tempo deve ser anotando na Tab. 1.
- 4 Repetir o procedimento mais 4 vezes.
- 5 Repetir os procedimentos anteriores para todos os valores de x selecionados na Tab. 1.

2

1

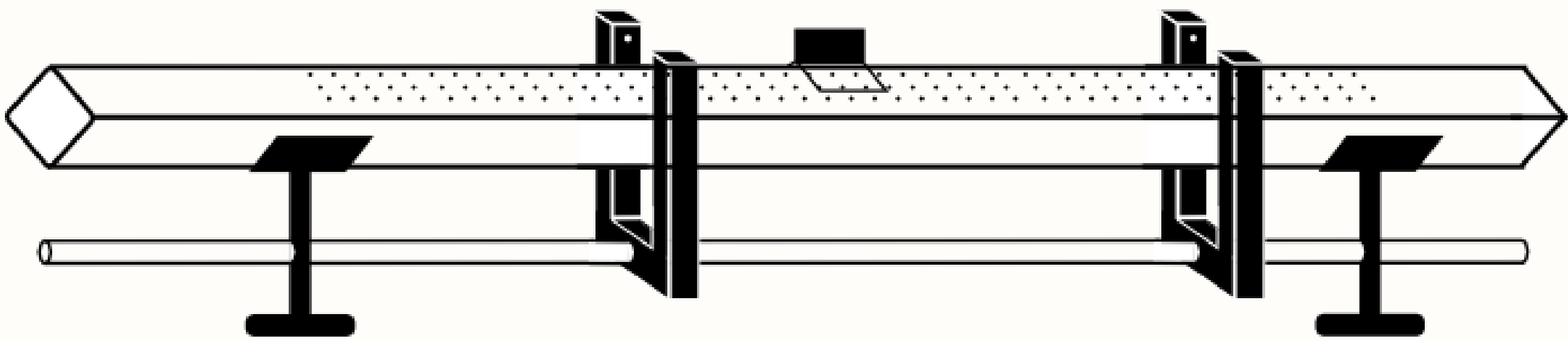


Figura 1: Ilustração da montagem do trilho de ar para a realização do experimento de MRU.

Resultados

A Tab. 1 deverá ser copiada para uma folha antes do preenchimento dos dados obtidos através da realização dos procedimentos citados na sessão anterior.

Tabela 1: Posição em função do tempo do movimento do carrinho ao longo do trilho de ar.

Δx	0,1 (m)	0,2 (m)	0,3 (m)	0,4 (m)	0,5 (m)	0,6 (m)	0,7 (m)	0,8 (m)
t_1 (s)								
t_2 (s)								
t_3 (s)								
t_4 (s)								
t_5 (s)								
σ (s)								
$\bar{t}$ (s)								
$(\bar{t} \pm \sigma)(s)$								

Após completar a Tab. 1, deverá ser montado, em papel milimetrado, um gráfico da posição (Δx) em função do tempo médio ($\bar{t}$) do carrinho percorrendo o trilho de ar.

Através da análise gráfica, deverá ser determinada a equação que rege o comportamentos dos pontos e o valor da velocidade do carrinho. Depois a questão abaixo deve ser respondida.

Questões

- 1 O movimento estudado é um MRU? Qual é o fato experimento que comprova a sua resposta?

Referências

- [1] HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. , *Fundamentos de Física*, Vol. 1. 8ª Edição. Editora LTC.
- [2] NUSSENZVEIG, N. M., *Curso de Física Básica*, Vol. 1. São Paulo: Editora Edgard Blücher, 1999